Exploración

Explora las distribuciones, el abandono y la calidad de los datos. Los gráficos se recalculan sobre la versión y los filtros seleccionados.

Versión de los datos

Datos tal como se recibieron

Incluye las repeticiones, los valores faltantes y los errores presentes en los archivos recibidos.

› Calidad de datos

› Filtrar la exploración

7.303 de 7.303 filas. Los filtros no afectan la preparación ni el entrenamiento.

Registros	Abandono	Celdas ausentes
7.303	26,6 %	1.534

Resumen numérico | Distribuciones numéricas | Categorías | Abandono por contrato

Estadísticas descriptivas

Variable	Cantidad disponible	Media	Desviación estándar	Mínimo	Primer cuartil	Mediana	Tercer cuartil	Máximo
tenure	6748	32.23	24.53	0	9	29	55	72
MonthlyCharges	6816	84.08	173.02	-99	33.98	70.35	90.4	1990.05
TotalCharges	6930	2285.28	2264.12	18.8	401.5	1400.42	3807.84	8684.8

Descargar tabla

Conteos, media, desviación, cuartiles, extremos y mediana de las tres variables del notebook; se omiten ausentes de cada cálculo.

› KPIs complementarios del trabajo académico

Incluye las repeticiones, los valores faltantes y los errores presentes en los archivos recibidos.

› Calidad de datos

› Filtrar la exploración

7.303 de 7.303 filas. Los filtros no afectan la preparación ni el entrenamiento.

Registros	Abandono	Celdas ausentes
7.303	26,6 %	1.534

Resumen numérico | Distribuciones numéricas | Categorías | Abandono por contrato

Estadísticas descriptivas

Variable	Cantidad disponible	Media	Desviación estándar	Mínimo	Primer cuartil	Mediana	Tercer cuartil	Máximo
tenure	6748	32.23	24.53	0	9	29	55	72
MonthlyCharges	6816	84.08	173.02	-99	33.98	70.35	90.4	1990.05
TotalCharges	6930	2285.28	2264.12	18.8	401.5	1400.42	3807.84	8684.8

Descargar tabla

Conteos, media, desviación, cuartiles, extremos y mediana de las tres variables del notebook; se omiten ausentes de cada cálculo.

› KPIs complementarios del trabajo académico

Notebook de exploración

Proyecto académico · Natalia Gutiérrez Soliz · Datos locales

Resumen numérico · tabla 1 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Variable	Cantidad disponible	Media	Desviación estándar	Mínimo	Primer cuartil	Mediana	Tercer cuartil	Máximo
tenure	6748	32.23	24.53	0	9	29	55	72
MonthlyCharges	6816	84.08	173.02	-99	33.98	70.35	90.4	1990.05
TotalCharges	6930	2285.28	2264.12	18.8	401.5	1400.42	3807.84	8684.8

Exploración

Explora las distribuciones, el abandono y la calidad de los datos. Los gráficos se recalculan sobre la versión y los filtros seleccionados.

Versión de los datos

Datos tal como se recibieron

Incluye las repeticiones, los valores faltantes y los errores presentes en los archivos recibidos.

> Calidad de datos

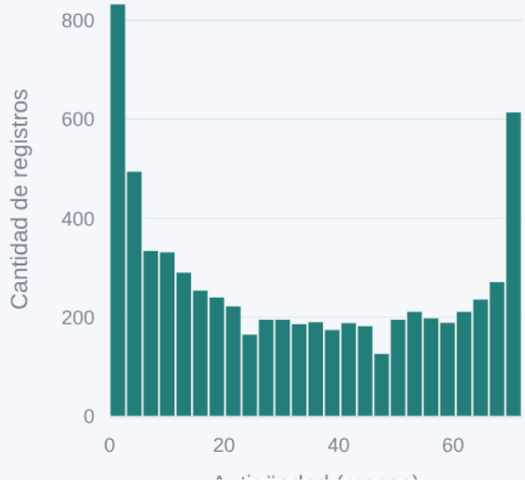
> Filtrar la exploración

7.303 de 7.303 filas. Los filtros no afectan la preparación ni el entrenamiento.

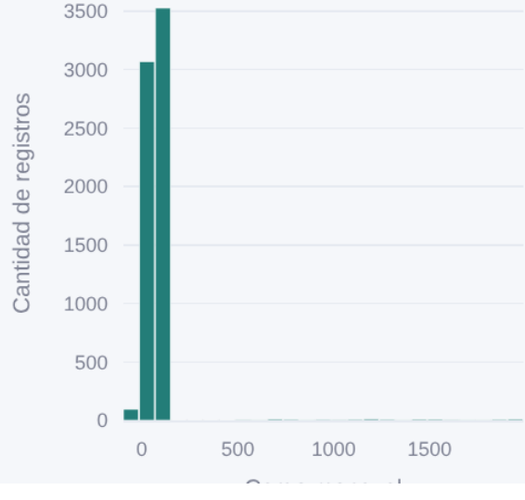
Registros	Abandono	Celdas ausentes
7.303	26,6 %	1.534

Resumen numérico | Distribuciones numéricas | Categorías | Abandono por contrato

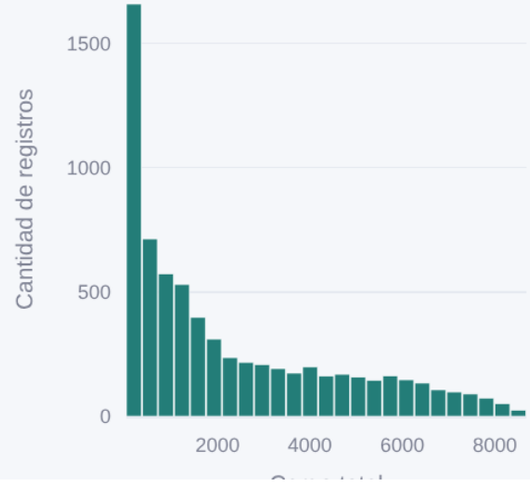
Distribución de antigüedad (meses)



Distribución de cargo mensual

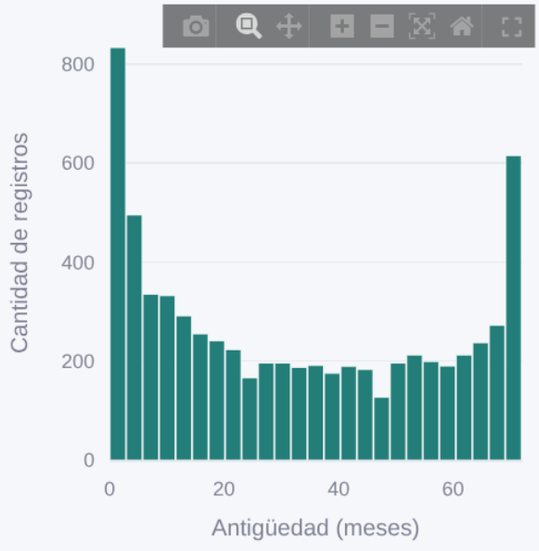


Distribución de cargo total



Resumen numérico | Distribuciones numéricas | Categorías | Abandono por contrato

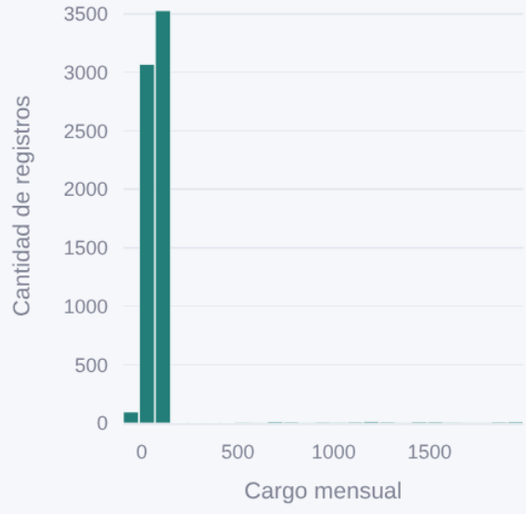
Distribución de antigüedad (meses)



Lectura de los resultados

El histograma agrupa 6,748 valores observados en 25 intervalos. La mediana es 29,00, la media 32,23 y el rango 0,00–72,00. Hay 555 ausentes. El abandono es 39,6 % en los 3,435 registros con valores hasta la mediana y 13,7 % en los 3,313 superiores. Esta comparación descriptiva no demuestra causalidad.

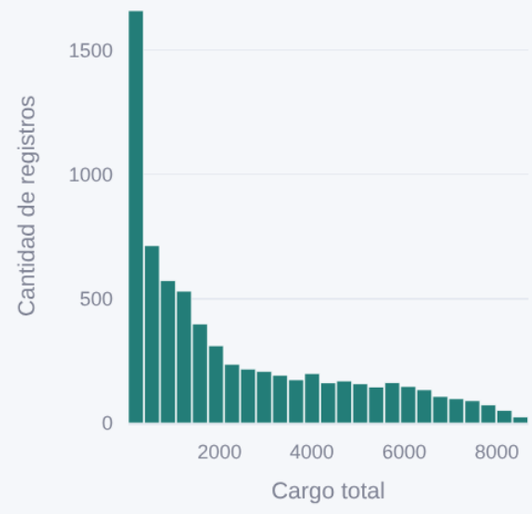
Distribución de cargo mensual



Lectura de los resultados

El histograma agrupa 6,816 valores observados en 25 intervalos. La mediana es 70,35, la media 84,08 y el rango -99,00–1.990,05. Hay 487 ausentes. El abandono es 18,2 % en los 3,409 registros con valores hasta la mediana y 34,9 % en los 3,407 superiores. Esta comparación descriptiva no demuestra causalidad.

Distribución de cargo total



Lectura de los resultados

El histograma agrupa 6,930 valores observados en 25 intervalos. La mediana es 1.400,42, la media 2.285,28 y el rango 18,80–8.684,80. Hay 373 ausentes. El abandono es 34,6 % en los 3,465 registros con valores hasta la mediana y 19,0 % en los 3,465 superiores. Esta comparación descriptiva no demuestra causalidad.

› KPIs complementarios del trabajo académico

Notebook de exploración

Exploración

Explora las distribuciones, el abandono y la calidad de los datos. Los gráficos se recalculan sobre la versión y los filtros seleccionados.

Versión de los datos

Datos tal como se recibieron

Incluye las repeticiones, los valores faltantes y los errores presentes en los archivos recibidos.

> Calidad de datos

> Filtrar la exploración

7.303 de 7.303 filas. Los filtros no afectan la preparación ni el entrenamiento.

Registros	Abandono	Celdas ausentes
7.303	26,6 %	1.534

Resumen numérico | Distribuciones numéricas | Categorías | Abandono por contrato

Frecuencias de todas las variables categóricas

Variable

Género

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
Masculino	3680	50.39
Femenino	3623	49.61

Descargar tabla

Las frecuencias incluyen valores ausentes, igual que value_counts(dropna=False) en el notebook.

Resumen numérico | Distribuciones numéricas | Categorías | Abandono por contrato

Frecuencias de todas las variables categóricas

Variable

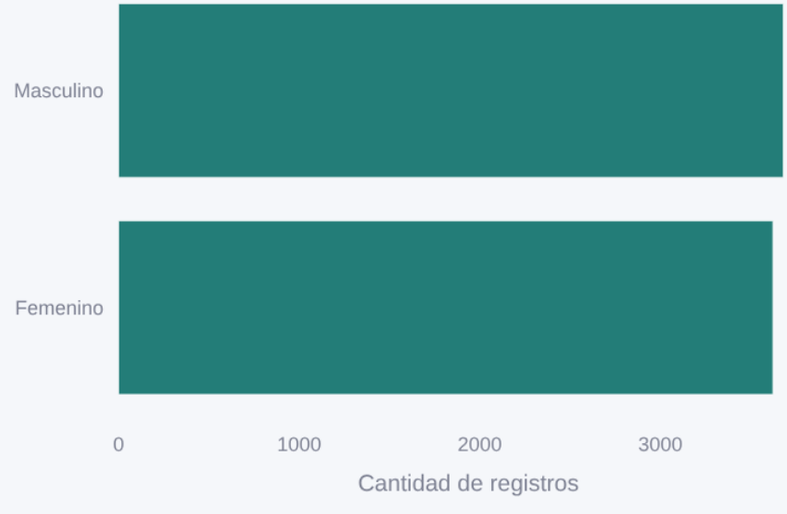
Género

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
Masculino	3680	50.39
Femenino	3623	49.61

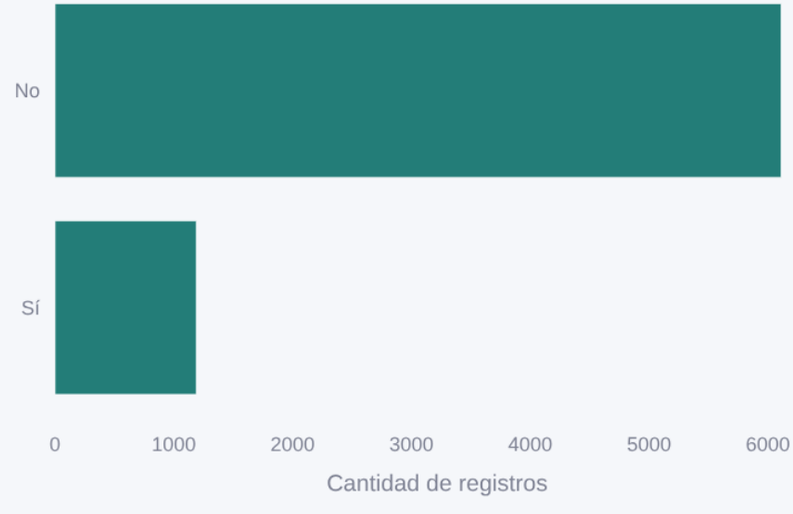
Descargar tabla

Las frecuencias incluyen valores ausentes, igual que value_counts(dropna=False) en el notebook.

Distribución de género



Distribución de adulto mayor



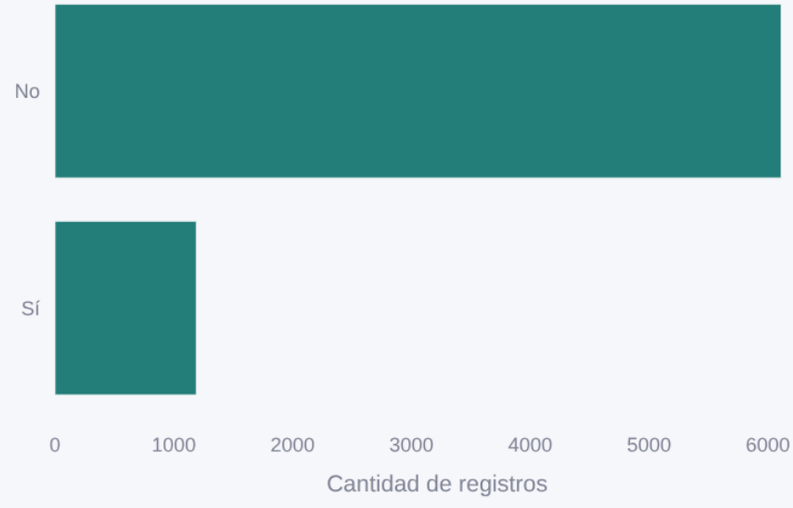
Lectura de los resultados

Las barras muestran la frecuencia de género. La categoría más frecuente es «Masculino»: 3.680 registros (50.4 %). La mayor tasa de abandono corresponde a

Lectura de los resultados

Las barras muestran la frecuencia de adulto mayor. La categoría más frecuente es «No»: 6.112 registros (83.7 %). La mayor tasa de abandono corresponde a «Sí»: 41.5 %





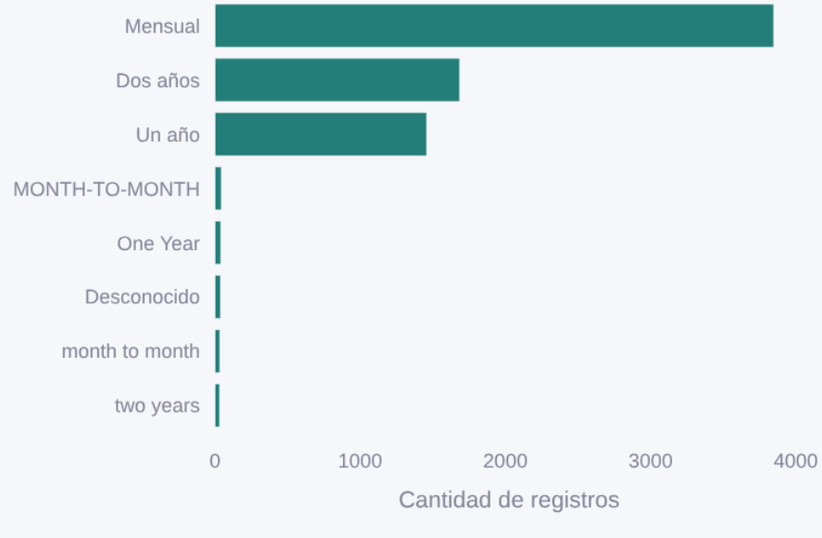
Lectura de los resultados

Las barras muestran la frecuencia de género. La categoría más frecuente es «Masculino»: 3,680 registros (50,4 %). La mayor tasa de abandono corresponde a «Femenino»: 27,0 % sobre 3,623 registros. Es una asociación; el tamaño de cada grupo importa para interpretarla.

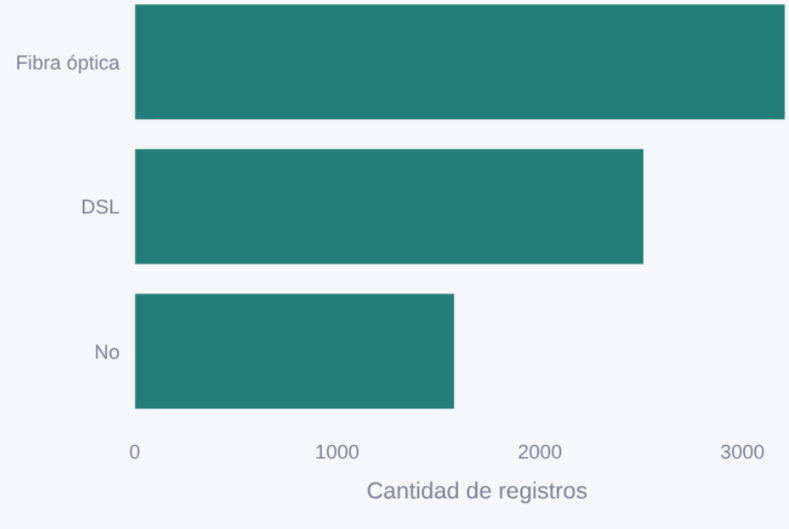
Lectura de los resultados

Las barras muestran la frecuencia de adulto mayor. La categoría más frecuente es «No»: 6,112 registros (83,7 %). La mayor tasa de abandono corresponde a «Sí»: 41,5 % sobre 1,191 registros. Es una asociación; el tamaño de cada grupo importa para interpretarla.

Distribución de contrato



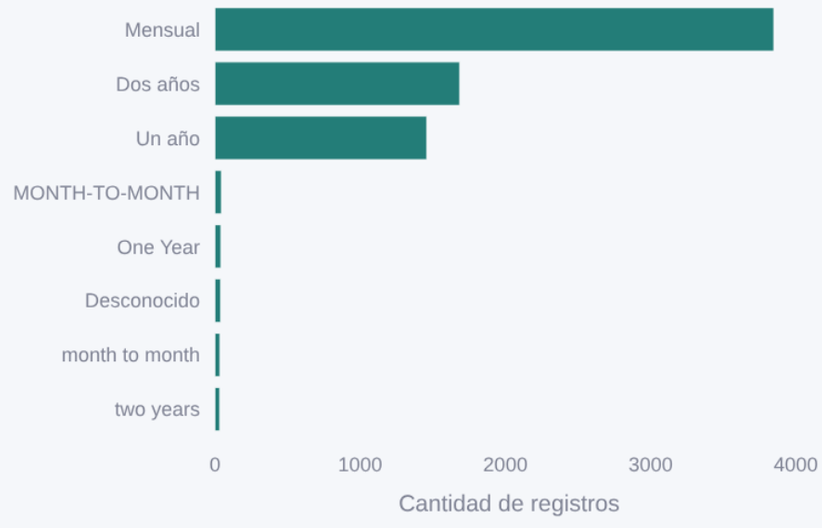
Distribución de servicio de internet



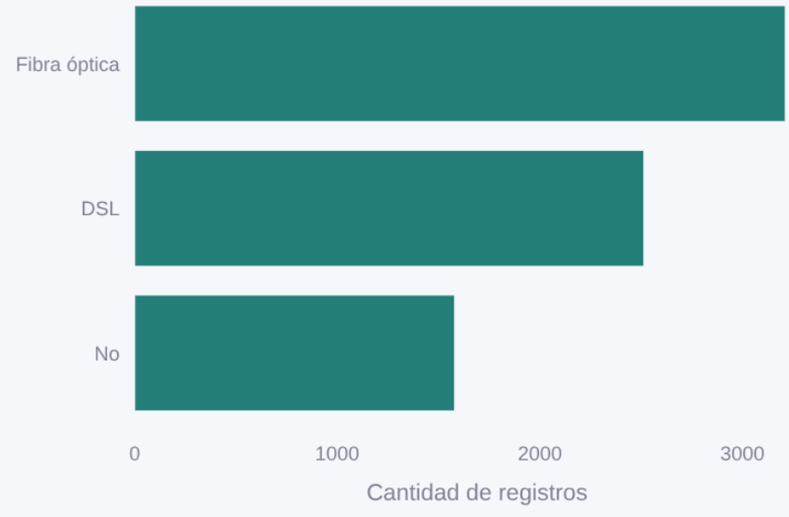
importa para interpretarla.

interpretarla.

Distribución de contrato



Distribución de servicio de internet



Lectura de los resultados

Las barras muestran la frecuencia de contrato. La categoría más frecuente es «Mensual»: 3,849 registros (52,7 %). Se omiten 119 ausentes de las barras; están incluidos en la tabla y su denominador. La mayor tasa de abandono corresponde a «Mensual»: 42,8 % sobre 3,849 registros. Es una asociación; el tamaño de cada grupo importa para interpretarla.

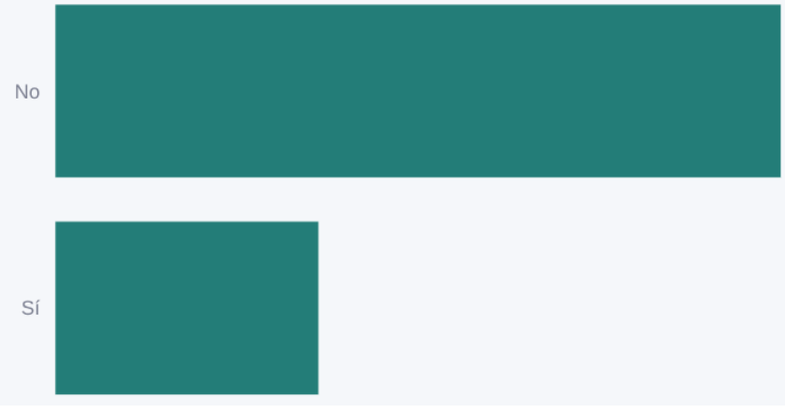
Lectura de los resultados

Las barras muestran la frecuencia de servicio de internet. La categoría más frecuente es «Fibra óptica»: 3,211 registros (44,0 %). La mayor tasa de abandono corresponde a «Fibra óptica»: 42,0 % sobre 3,211 registros. Es una asociación; el tamaño de cada grupo importa para interpretarla.

Distribución de método de pago



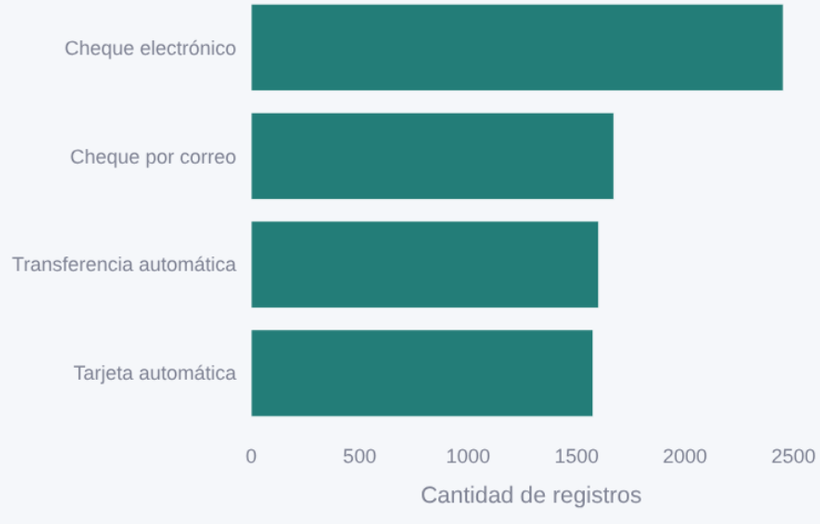
Distribución de abandono



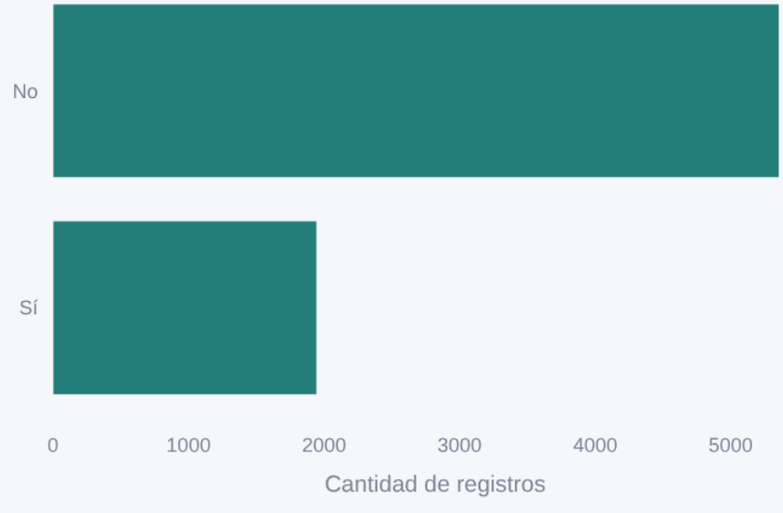
Las barras muestran la frecuencia de contrato. La categoría más frecuente es «Mensual»: 3,849 registros (52,7 %). Se omiten 119 ausentes de las barras; están incluidos en la tabla y su denominador. La mayor tasa de abandono corresponde a «Mensual»: 42,8 % sobre 3,849 registros. Es una asociación; el tamaño de cada grupo importa para interpretarla.

Las barras muestran la frecuencia de servicio de internet. La categoría más frecuente es «Fibra óptica»: 3,211 registros (44,0 %). La mayor tasa de abandono corresponde a «Fibra óptica»: 42,0 % sobre 3,211 registros. Es una asociación; el tamaño de cada grupo importa para interpretarla.

Distribución de método de pago



Distribución de abandono



Lectura de los resultados

Las barras muestran la frecuencia de método de pago. La categoría más frecuente es «Cheque electrónico»: 2,453 registros (33,6 %). La mayor tasa de abandono corresponde a «Cheque electrónico»: 45,4 % sobre 2,453 registros. Es una asociación; el tamaño de cada grupo importa para interpretarla.

Lectura de los resultados

Las barras muestran la frecuencia de abandono. La categoría más frecuente es «No»: 5,357 registros (73,4 %). Hay 1,946 abandonos de 7,303 registros (26,6 %). El desbalance justifica revisar recall y F1 además de exactitud.

› KPIs complementarios del trabajo académico

Notebook de exploración

Exploración

Explora las distribuciones, el abandono y la calidad de los datos. Los gráficos se recalculan sobre la versión y los filtros seleccionados.

Versión de los datos

Datos tal como se recibieron

Incluye las repeticiones, los valores faltantes y los errores presentes en los archivos recibidos.

> Calidad de datos

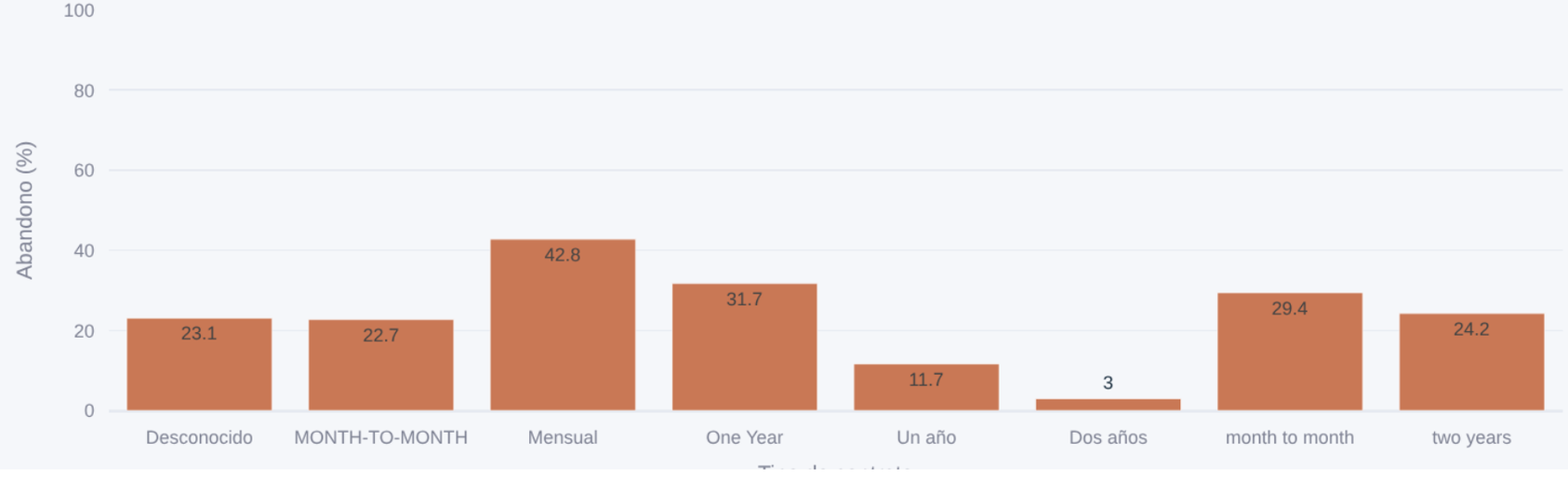
> Filtrar la exploración

7.303 de 7.303 filas. Los filtros no afectan la preparación ni el entrenamiento.

Registros	Abandono	Celdas ausentes
7.303	26,6 %	1.534

Resumen numérico | Distribuciones numéricas | Categorías | Abandono por contrato

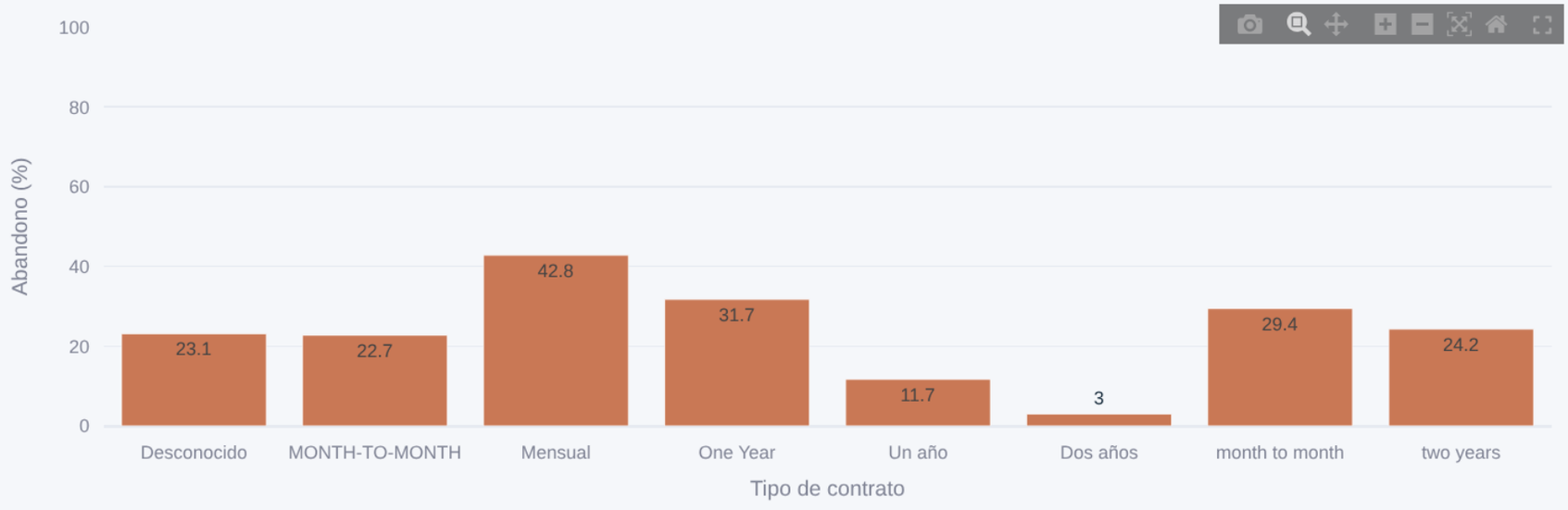
Abandono por tipo de contrato



Registros	Abandono	Celdas ausentes
7.303	26,6 %	1.534

Resumen numérico | Distribuciones numéricas | Categorías | Abandono por contrato

Abandono por tipo de contrato



Lectura de los resultados

La altura representa abandonos divididos por registros de cada contrato. «Mensual» presenta la mayor tasa: 42,8 % (1646 de 3849); «Dos años», la menor: 3,0 % (50 de 1685). Se excluyen 119 contratos ausentes, como en el notebook. En la vista sucia las variantes siguen separadas; no implica causalidad.

Contrato	Permanecieron	Abandonaron	Total	Abandono (%)
Desconocido	30	9	39	23.08
MONTH-TO-MONTH	34	10	44	22.73
Mensual	2203	1646	3849	42.76
One Year	28	13	41	31.71
Un año	1289	170	1459	11.65
Dos años	1635	50	1685	2.97



Lectura de los resultados

La altura representa abandonos divididos por registros de cada contrato. «Mensual» presenta la mayor tasa: 42,8 % (1646 de 3849); «Dos años», la menor: 3,0 % (50 de 1685). Se excluyen 119 contratos ausentes, como en el notebook. En la vista sucia las variantes siguen separadas; no implica causalidad.

Contrato	Permanecieron	Abandonaron	Total	Abandono (%)
Desconocido	30	9	39	23.08
MONTH-TO-MONTH	34	10	44	22.73
Mensual	2203	1646	3849	42.76
One Year	28	13	41	31.71
Un año	1289	170	1459	11.65
Dos años	1635	50	1685	2.97
month to month	24	10	34	29.41
two years	25	8	33	24.24

Descargar tabla

› KPIs complementarios del trabajo académico

Notebook de exploración

Abandono por contrato · tabla 1 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Contrato	Permanecieron	Abandonaron	Total	Abandono (%)
Desconocido	30	9	39	23.08
MONTH-TO-MONTH	34	10	44	22.73
Mensual	2203	1646	3849	42.76
One Year	28	13	41	31.71
Un año	1289	170	1459	11.65
Dos años	1635	50	1685	2.97
month to month	24	10	34	29.41
two years	25	8	33	24.24

Frecuencias · Género · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
Masculino	3680	50.39
Femenino	3623	49.61

Frecuencias · Adulto mayor · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
No	6112	83.69
Sí	1191	16.31

Frecuencias · Pareja · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
No	3785	51.83
Sí	3518	48.17

Frecuencias · Dependientes · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
No	5125	70.18
Sí	2178	29.82

Frecuencias · Servicio telefónico · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
Sí	6588	90.21
No	715	9.79

Frecuencias · Varias líneas · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
No	3506	48.01
Sí	3082	42.2
Sin servicio telefónico	715	9.79

Frecuencias · Servicio de internet · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
Fibra óptica	3211	43.97
DSL	2513	34.41
No	1579	21.62

Frecuencias · Seguridad en línea · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
No	3616	49.51
Sí	2108	28.86
Sin internet	1579	21.62

Frecuencias · Respaldo en línea · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
No	3201	43.83
Sí	2523	34.55
Sin internet	1579	21.62

Frecuencias · Protección de dispositivos · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
No	3220	44.09
Sí	2504	34.29
Sin internet	1579	21.62

Frecuencias · Soporte técnico · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
No	3611	49.45
Sí	2113	28.93
Sin internet	1579	21.62

Frecuencias · Streaming de televisión · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
No	2907	39.81
Sí	2817	38.57
Sin internet	1579	21.62

Frecuencias · Streaming de películas · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
No	2885	39.5
Sí	2839	38.87
Sin internet	1579	21.62

Frecuencias · Contrato · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
Mensual	3849	52.7
Dos años	1685	23.07
Un año	1459	19.98
Sin dato	119	1.63
MONTH-TO-MONTH	44	0.6
One Year	41	0.56
Desconocido	39	0.53
month to month	34	0.47
two years	33	0.45

Frecuencias · Facturación electrónica · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
Sí	4324	59.21
No	2979	40.79

Frecuencias · Método de pago · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
Cheque electrónico	2453	33.59
Cheque por correo	1672	22.89
Transferencia automática	1602	21.94
Tarjeta automática	1576	21.58

Frecuencias · Abandono · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
No	5357	73.35
Sí	1946	26.65

Exploración

Explora las distribuciones, el abandono y la calidad de los datos. Los gráficos se recalculan sobre la versión y los filtros seleccionados.

Versión de los datos

Datos tal como se recibieron

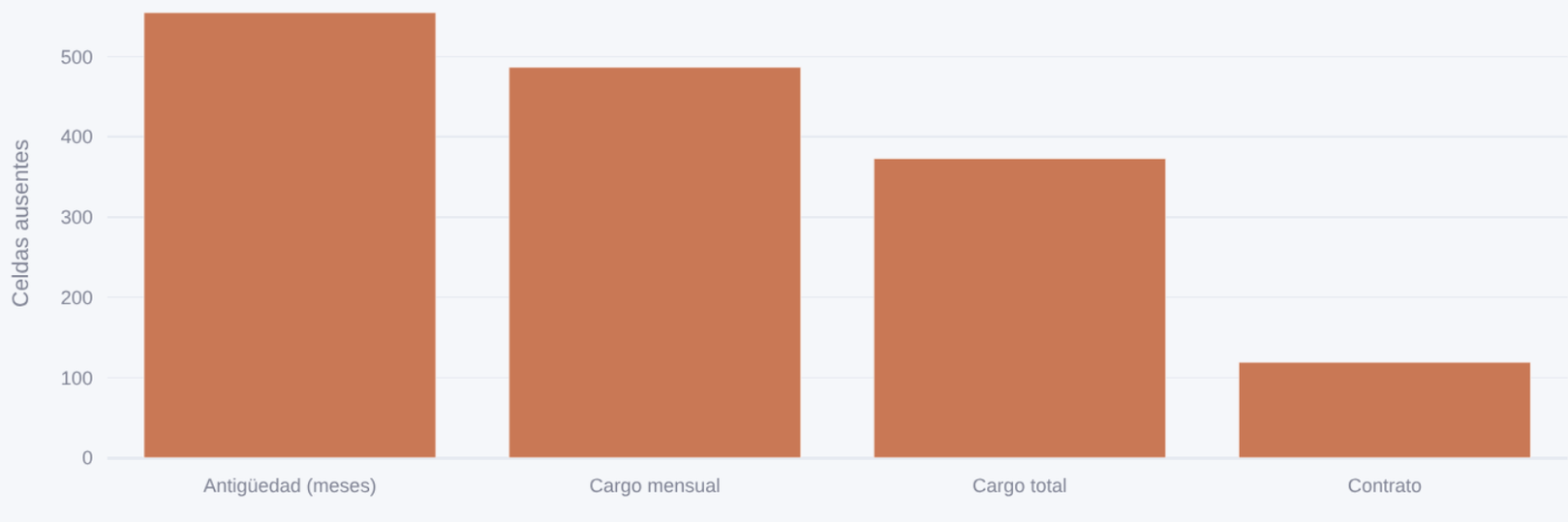
Incluye las repeticiones, los valores faltantes y los errores presentes en los archivos recibidos.

Calidad de datos

Calidad de los tres archivos integrados, antes de limpiar. Estos controles muestran la base completa y no cambian con los filtros exploratorios.

Celdas ausentes	Copias exactas	IDs repetidos · filas extra	Cargos negativos
1.534	222	260	95

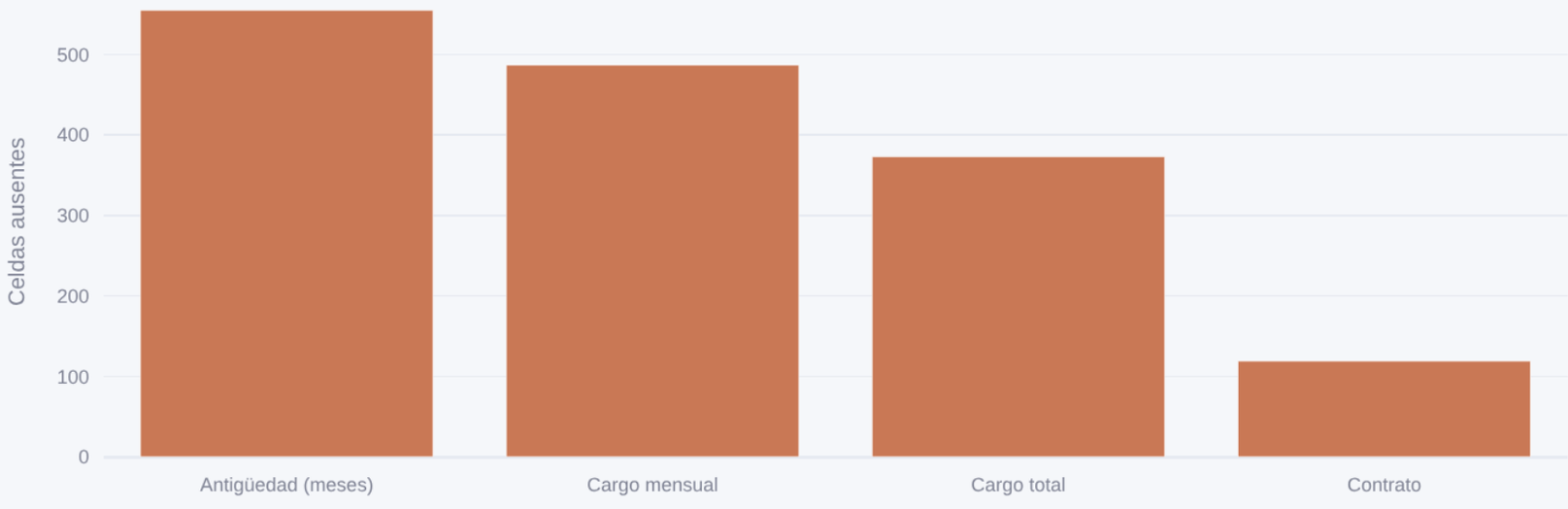
Dónde falta información



Lectura de los resultados

Se cuentan 1,534 celdas ausentes en 4 variables. Antigüedad (meses) concentra 555 ausentes. La imputación se ajusta con entrenamiento; no se eliminan clientes solo por

Dónde falta información



Lectura de los resultados

Se cuentan 1,534 celdas ausentes en 4 variables. Antigüedad (meses) concentra 555 ausentes. La imputación se ajusta con entrenamiento; no se eliminan clientes solo por tener valores faltantes. El abandono observado es 25,7 % en filas con ausentes y 26,9 % en filas completas; la diferencia es descriptiva.

Controles de calidad

Control	Cantidad
Registros	7303
Clientes únicos	7043
Copias exactas	222
Filas adicionales por ID	260
Clientes con campos diferentes en la entrada	38
Celdas ausentes	1534
Categorías o textos inválidos	191
Valores fuera de rango	95
Cargos mensuales negativos	95
Cargos superiores a Q3 + 1.5xRIC (descriptivo)	125

Variantes y ausentes de contrato

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
Mensual	3849	52.7
Dos años	1685	23.07
Un año	1459	19.98
Sin dato	119	1.63
MONTH-TO-MONTH	44	0.6
One Year	41	0.56
Desconocido	39	0.53
month to month	34	0.47
two years	33	0.45

Se cuentan 1,534 celdas ausentes en 4 variables. Antigüedad (meses) concentra 555 ausentes. La imputación se ajusta con entrenamiento; no se eliminan clientes solo por tener valores faltantes. El abandono observado es 25,7 % en filas con ausentes y 26,9 % en filas completas; la diferencia es descriptiva.

Controles de calidad

Control	Cantidad
Registros	7303
Clientes únicos	7043
Copias exactas	222
Filas adicionales por ID	260
Clientes con campos diferentes en la entrada	38
Celdas ausentes	1534
Categorías o textos inválidos	191
Valores fuera de rango	95
Cargos mensuales negativos	95
Cargos superiores a Q3 + 1,5×RIC (descriptivo)	125
Inconsistencias de servicios	0

Variantes y ausentes de contrato

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
Mensual	3849	52.7
Dos años	1685	23.07
Un año	1459	19.98
Sin dato	119	1.63
MONTH-TO-MONTH	44	0.6
One Year	41	0.56
Desconocido	39	0.53
month to month	34	0.47
two years	33	0.45

El límite RIC de esta auditoría es descriptivo. El tratamiento del modelo aprende un límite independiente dentro de cada entrenamiento y pliegue de validación.

▾ Detalle por columna y coherencia entre servicios

Variable	Tipo original	Tipo analítico	Ausentes	Ausentes (%)	Valores inválidos	Fuera de rango	Valores distintos
customerID	object	object	0	0	0	0	7043
gender	object	object	0	0	0	0	2
SeniorCitizen	object	object	0	0	0	0	2
Partner	object	object	0	0	0	0	2
Dependents	object	object	0	0	0	0	2
PhoneService	object	object	0	0	0	0	2
MultipleLines	object	object	0	0	0	0	3

Cargos mensuales negativos	95
Cargos superiores a Q3 + 1,5×RIC (descriptivo)	125
Inconsistencias de servicios	0

two years	33	0.45

El límite RIC de esta auditoría es descriptivo. El tratamiento del modelo aprende un límite independiente dentro de cada entrenamiento y pliegue de validación.

Detalle por columna y coherencia entre servicios

Variable	Tipo original	Tipo analítico	Ausentes	Ausentes (%)	Valores inválidos	Fuera de rango	Valores distintos
customerID	object	object	0	0	0	0	7043
gender	object	object	0	0	0	0	2
SeniorCitizen	object	object	0	0	0	0	2
Partner	object	object	0	0	0	0	2
Dependents	object	object	0	0	0	0	2
PhoneService	object	object	0	0	0	0	2
MultipleLines	object	object	0	0	0	0	3
InternetService	object	object	0	0	0	0	3
OnlineSecurity	object	object	0	0	0	0	3
OnlineBackup	object	object	0	0	0	0	3

Comprobación	Incidencias
Identificadores repetidos	260
Identificadores ausentes	0
Filas duplicadas	222
Líneas incompatibles con telefonía	0
Internet incompatible con OnlineSecurity	0
Internet incompatible con OnlineBackup	0
Internet incompatible con DeviceProtection	0
Internet incompatible con TechSupport	0

MultipleLines	object	object	0	0	0	0	3
InternetService	object	object	0	0	0	0	3
OnlineSecurity	object	object	0	0	0	0	3
OnlineBackup	object	object	0	0	0	0	3

Comprobación	Incidencias
Identificadores repetidos	260
Identificadores ausentes	0
Filas duplicadas	222
Líneas incompatibles con telefonía	0
Internet incompatible con OnlineSecurity	0
Internet incompatible con OnlineBackup	0
Internet incompatible con DeviceProtection	0
Internet incompatible con TechSupport	0
Internet incompatible con StreamingTV	0
Internet incompatible con StreamingMovies	0

Descargar tabla

Clientes con campos diferentes después de normalizar contratos

Cliente	Filas integradas	Campos diferentes	Fila conservada
1024-GUALD	16, 5265	tenure	16
9866-OCCKE	291, 5614	Contract	291
4184-VODJZ	363, 6350	tenure	363
0744-GKNGE	367, 528	tenure	367
7294-TMAOP	429, 647	Contract	429

Internet incompatible con TechSupport	0
Internet incompatible con StreamingTV	0
Internet incompatible con StreamingMovies	0

Descargar tabla

Clientes con campos diferentes después de normalizar contratos

Cliente	Filas integradas	Campos diferentes	Fila conservada
1024-GUALD	16, 5265	tenure	16
9866-OCCKE	291, 5614	Contract	291
4184-VODJZ	363, 6350	tenure	363
0744-GKNGE	367, 528	tenure	367
7294-TMAOP	429, 647	Contract	429
0931-MHTEM	545, 5133	MonthlyCharges	545
2546-KZAAT	662, 4541	tenure	662
7493-TPUWZ	1006, 1082	tenure	1006
0835-DUUIQ	1433, 2696	Contract	1433
0019-GFNTW	1529, 6972	tenure	1529

Revisar cliente

1024-GUALD

Archivo	Fila CSV	customerID	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines	InternetService	Or
telco_csv_1.csv	18	1024-GUALD	Female	0	Yes	No	None	No	No phone service	DSL	No
telco_csv_3.csv	478	1024-GUALD	Female	0	Yes	No	1	No	No phone service	DSL	No

Hay 38 clientes con diferencias en la entrada y 36 tras normalizar contratos. Sin fechas no se puede afirmar qué versión es más reciente. Se conserva la primera fila por orden de archivo y se registra la decisión; no se consulta el original para elegir.

7294-TMAOP	429, 647	Contract	429
0931-MHTEM	545, 5133	MonthlyCharges	545
2546-KZAAT	662, 4541	tenure	662
7493-TPUWZ	1006, 1082	tenure	1006
0835-DUUIQ	1433, 2696	Contract	1433
0019-GFNTW	1529, 6972	tenure	1529

Revisar cliente

1024-GUALD

Archivo	Fila CSV	customerID	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines	InternetService	Or
telco_csv_1.csv	18	1024-GUALD	Female	0	Yes	No	None	No	No phone service	DSL	No
telco_csv_3.csv	478	1024-GUALD	Female	0	Yes	No	1	No	No phone service	DSL	No

Hay 38 clientes con diferencias en la entrada y 36 tras normalizar contratos. Sin fechas no se puede afirmar qué versión es más reciente. Se conserva la primera fila por orden de archivo y se registra la decisión; no se consulta el original para elegir.

› Filtrar la exploración

7.303 de 7.303 filas. Los filtros no afectan la preparación ni el entrenamiento.

Registros
7.303

Abandono
26,6 %

Celdas ausentes
1.534

Resumen numérico | Distribuciones numéricas | Categorías | Abandono por contrato

Estadísticas descriptivas

Variable	Cantidad disponible	Media	Desviación estándar	Mínimo	Primer cuartil	Mediana	Tercer cuartil	Máximo
tenure	6748	32.23	24.53	0	9	29	55	72

Hay 38 clientes con diferencias en la entrada y 36 tras normalizar contratos. Sin fechas no se puede afirmar qué versión es más reciente. Se conserva la primera fila por orden de archivo y se registra la decisión; no se consulta el original para elegir.

› Filtrar la exploración

7.303 de 7.303 filas. Los filtros no afectan la preparación ni el entrenamiento.

Registros	Abandono	Celdas ausentes
7.303	26,6 %	1.534

Resumen numérico | Distribuciones numéricas | Categorías | Abandono por contrato

Estadísticas descriptivas

Variable	Cantidad disponible	Media	Desviación estándar	Mínimo	Primer cuartil	Mediana	Tercer cuartil	Máximo
tenure	6748	32.23	24.53	0	9	29	55	72
MonthlyCharges	6816	84.08	173.02	-99	33.98	70.35	90.4	1990.05
TotalCharges	6930	2285.28	2264.12	18.8	401.5	1400.42	3807.84	8684.8

Descargar tabla

Conteos, media, desviación, cuartiles, extremos y mediana de las tres variables del notebook; se omiten ausentes de cada cálculo.

› KPIs complementarios del trabajo académico

Notebook de exploración

Proyecto académico · Natalia Gutiérrez Soliz · Datos locales

Calidad de datos · tabla 1 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Control	Cantidad
Registros	7303
Clientes únicos	7043
Copias exactas	222
Filas adicionales por ID	260
Clientes con campos diferentes en la entrada	38
Celdas ausentes	1534
Categorías o textos inválidos	191
Valores fuera de rango	95
Cargos mensuales negativos	95
Cargos superiores a Q3 + 1,5×RIC (descriptivo)	125
Inconsistencias de servicios	0

Categoría	Frecuencia	Porcentaje (%)
Mensual	3849	52.7
Dos años	1685	23.07
Un año	1459	19.98
Sin dato	119	1.63
MONTH-TO-MONTH	44	0.6
One Year	41	0.56
Desconocido	39	0.53
month to month	34	0.47
two years	33	0.45

Calidad de datos · tabla 3 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Variable	Tipo original	Tipo analítico	Ausentes	Ausentes (%)	Valores inválidos	Fuera de rango	Valores distintos
customerID	object	object	0	0	0	0	7043
gender	object	object	0	0	0	0	2
SeniorCitizen	object	object	0	0	0	0	2
Partner	object	object	0	0	0	0	2
Dependents	object	object	0	0	0	0	2
PhoneService	object	object	0	0	0	0	2
MultipleLines	object	object	0	0	0	0	3
InternetService	object	object	0	0	0	0	3
OnlineSecurity	object	object	0	0	0	0	3
OnlineBackup	object	object	0	0	0	0	3

Calidad de datos · tabla 3 · filas 2, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Variable	Tipo original	Tipo analítico	Ausentes	Ausentes (%)	Valores inválidos	Fuera de rango	Valores distintos
PhoneService	object	object	0	0	0	0	2
MultipleLines	object	object	0	0	0	0	3
InternetService	object	object	0	0	0	0	3
OnlineSecurity	object	object	0	0	0	0	3
OnlineBackup	object	object	0	0	0	0	3
DeviceProtection	object	object	0	0	0	0	3
TechSupport	object	object	0	0	0	0	3
StreamingTV	object	object	0	0	0	0	3
StreamingMovies	object	object	0	0	0	0	3
Contract	object	object	119	1.629	191	0	8
PaperlessBilling	object	object	0	0	0	0	2

Calidad de datos · tabla 3 · filas 3, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Variable	Tipo original	Tipo analítico	Ausentes	Ausentes (%)	Valores inválidos	Fuera de rango	Valores distintos
TechSupport	object	object	0	0	0	0	3
StreamingTV	object	object	0	0	0	0	3
StreamingMovies	object	object	0	0	0	0	3
Contract	object	object	119	1.629	191	0	8
PaperlessBilling	object	object	0	0	0	0	2
PaymentMethod	object	object	0	0	0	0	4
tenure	object	float64	555	7.6	0	0	73
MonthlyCharges	object	float64	487	6.668	0	95	1660
TotalCharges	object	float64	373	5.107	0	0	6221
Churn	object	object	0	0	0	0	2

Calidad de datos · tabla 4 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Comprobación	Incidencias
Identificadores repetidos	260
Identificadores ausentes	0
Filas duplicadas	222
Líneas incompatibles con telefonía	0
Internet incompatible con OnlineSecurity	0
Internet incompatible con OnlineBackup	0
Internet incompatible con DeviceProtection	0
Internet incompatible con TechSupport	0
Internet incompatible con StreamingTV	0
Internet incompatible con StreamingMovies	0

Calidad de datos · tabla 5 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Cliente	Filas integradas	Campos diferentes	Fila conservada
1024-GUALD	16, 5265	tenure	16
9866-OCCKE	291, 5614	Contract	291
4184-VODJZ	363, 6350	tenure	363
0744-GKNGE	367, 528	tenure	367
7294-TMAOP	429, 647	Contract	429
0931-MHTEM	545, 5133	MonthlyCharges	545
2546-KZAAT	662, 4541	tenure	662
7493-TPUWZ	1006, 1082	tenure	1006
0835-DUUIQ	1433, 2696	Contract	1433
0019-GFNTW	1529, 6972	tenure	1529

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Cliente	Filas integradas	Campos diferentes	Fila conservada
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0019-GFNTW	1529, 6972	tenure	1529
5928-QLDHB	1574, 5562	tenure, Contract	1574
4430-YHXGG	1654, 4133	MonthlyCharges	1654
6082-OQFBA	1711, 6519	Contract, MonthlyCharges	1711
4289-DTDKW	1757, 4182	MonthlyCharges	1757
5197-LQXXH	1942, 2611	Contract	1942
7852-LECYP	2105, 6826	MonthlyCharges	2105
7266-GSSJX	2172, 4786	Contract	2172
9415-ZNBSX	2313, 3201	tenure	2313
3318-NMQXL	2389, 2973	MonthlyCharges	2389

Calidad de datos · tabla 5 · filas 3, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Cliente	Filas integradas	Campos diferentes	Fila conservada
9415-ZNBSX	2313, 3201	tenure	2313
3318-NMQXL	2389, 2973	MonthlyCharges	2389
5940-AHUHD	2748, 4121	Contract, MonthlyCharges	2748
1265-ZFOSD	2782, 4706	MonthlyCharges	2782
9764-REAFF	2784, 6980	Contract	2784
0854-UYHZD	2963, 7141	Contract	2963
8945-MUQUF	3031, 4702	MonthlyCharges	3031
5014-WUQMG	3073, 6065	Contract	3073
5716-EZXZN	3168, 5521	MonthlyCharges	3168
1985-MBRYP	3354, 3962	MonthlyCharges	3354
1576-DEZIW	3359, 4824	Contract	3359

Calidad de datos · tabla 5 · filas 4, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Cliente	Filas integradas	Campos diferentes	Fila conservada
1985-MBRYP	3354, 3962	MonthlyCharges	3354
1576-PFZIW	3359, 4824	Contract	3359
1452-UZOSF	3479, 5028, 7272	Contract	3479
6671-NGWON	3861, 4539	MonthlyCharges	3861
3131-NWVFJ	3867, 5195	MonthlyCharges	3867
8404-VIOMB	3950, 4921	Contract	3950
2359-QWQUL	4773, 5772	MonthlyCharges	4773
4931-TRZWN	4881, 5870	MonthlyCharges	4881
3753-TSEMP	5544, 5820	MonthlyCharges	5544
1346-PJWTK	6083, 6495	MonthlyCharges	6083

Calidad de datos · tabla 6 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Archivo	Fila CSV	customerID	gender	SeniorCitizen	Partner	Dependents	tenure	PhoneService	MultipleLines	InternetService	Or
telco_csv_1.csv	18	1024-GUALD	Female	0	Yes	No	None	No	No phone service	DSL	No
telco_csv_3.csv	478	1024-GUALD	Female	0	Yes	No	1	No	No phone service	DSL	No

Calidad de datos · tabla 6 · filas 1, columnas 2

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

ɾe	PhoneService	MultipleLines	InternetService	OnlineSecurity	OnlineBackup	DeviceProtection	TechSupport	StreamingTV	StreamingMovies
ıe	No	No phone service	DSL	No	No	No	No	No	No
1	No	No phone service	DSL	No	No	No	No	No	No

Calidad de datos · tabla 6 · filas 1, columnas 3

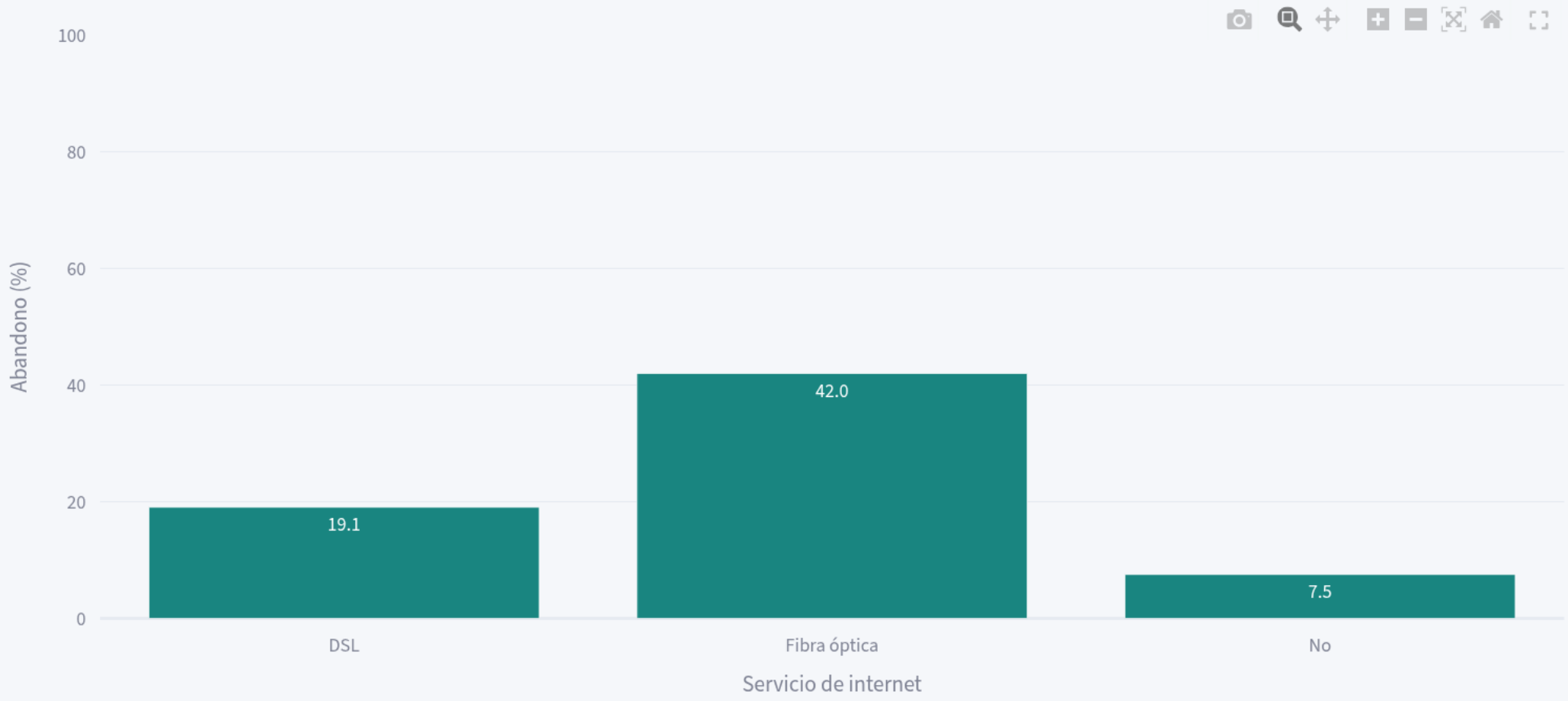
Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

rotection	TechSupport	StreamingTV	StreamingMovies	Contract	PaperlessBilling	PaymentMethod	MonthlyCharges	TotalCharges	Churn
	No	No	No	Month-to-month	Yes	Electronic check	24.8	24.8	Yes
	No	No	No	Month-to-month	Yes	Electronic check	24.8	24.8	Yes

Dep

Comparar abandono por

Servicio de internet



Lectura de los resultados

La tasa es abandonos / registros del grupo. «Fibra óptica» alcanza el máximo: 42,0 %, sobre 3211 registros. Los intervalos son descriptivos y no demuestran causalidad.

Servicio de internet	Clientes	Abandonos	Abandono (%)
DSL	2513	479	19.06
Fibra óptica	3211	1348	41.98
No	1579	119	7.54

Abandono	Clientes con cargo válido	Cargo mensual promedio
Permaneció	5009	80.63
Abandonó	1807	93.66

KPIs · Servicio de internet · tabla 1 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Servicio de internet	Clientes	Abandonos	Abandono (%)
DSL	2513	479	19.06
Fibra óptica	3211	1348	41.98
No	1579	119	7.54

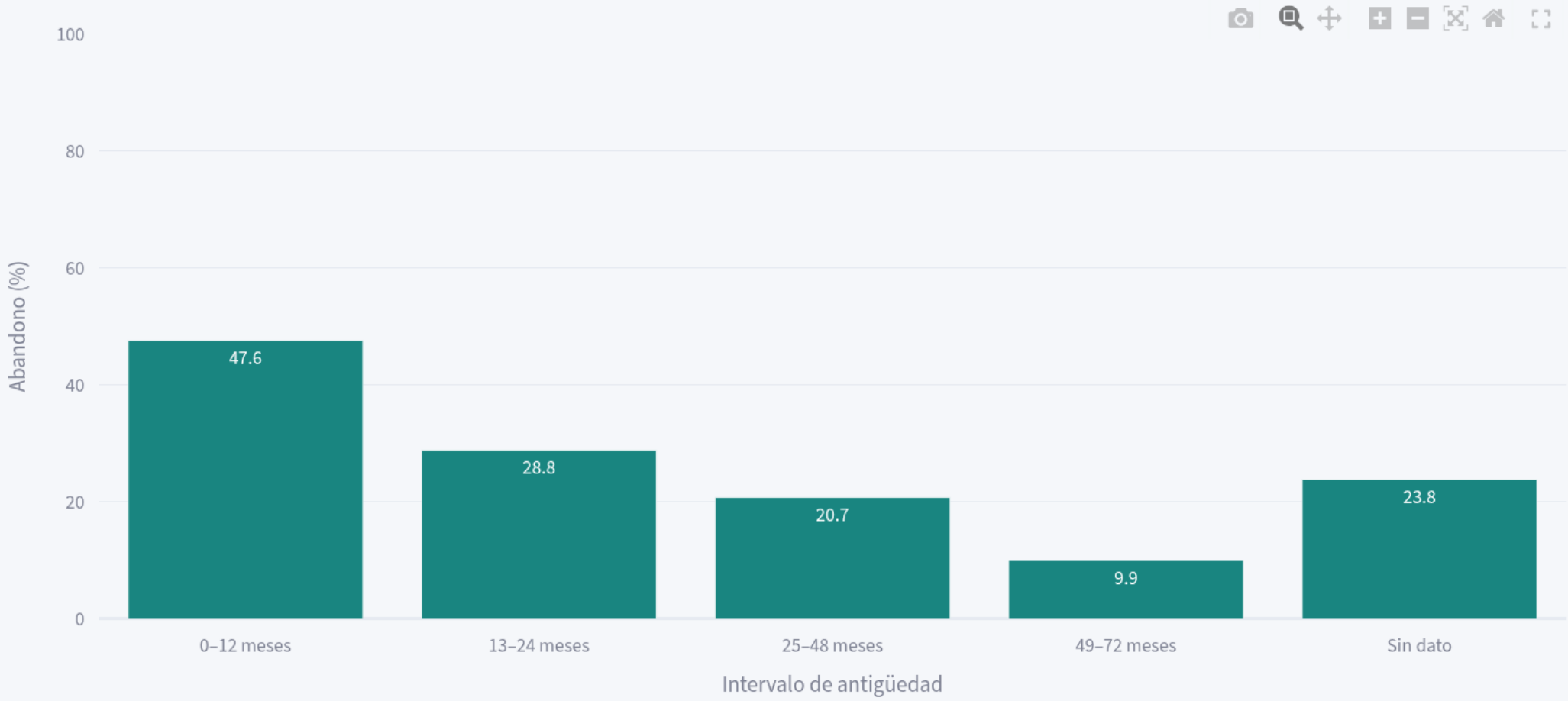
KPIs · Servicio de internet · tabla 2 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Abandono	Clientes con cargo válido	Cargo mensual promedio
Permaneció	5009	80.63
Abandonó	1807	93.66

Comparar abandono por

Intervalo de antigüedad



Lectura de los resultados

La tasa es abandonos / registros del grupo. «0–12 meses» alcanza el máximo: 47,6 %, sobre 2109 registros. Los intervalos son descriptivos y no demuestran causalidad.

Intervalo de antigüedad	Clientes	Abandonos	Abandono (%)
0–12 meses	2109	1003	47.56
13–24 meses	986	284	28.8
25–48 meses	1520	315	20.72
49–72 meses	2133	212	9.94
Sin dato	555	132	23.78

Abandono	Clientes con cargo válido	Cargo mensual promedio
Permaneció	5009	80.63

KPIs · Intervalo de antigüedad · tabla 1 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Intervalo de antigüedad	Clientes	Abandonos	Abandono (%)
0–12 meses	2109	1003	47.56
13–24 meses	986	284	28.8
25–48 meses	1520	315	20.72
49–72 meses	2133	212	9.94
Sin dato	555	132	23.78

KPIs · Intervalo de antigüedad · tabla 2 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Abandono	Clientes con cargo válido	Cargo mensual promedio
Permaneció	5009	80.63
Abandonó	1807	93.66

Dep

Intervalo de cargo mensual



Lectura de los resultados

La tasa es abandonos / registros del grupo. «Más de 70 a 100» alcanza el máximo: 37,7 %, sobre 2508 registros. Los intervalos son descriptivos y no demuestran causalidad.

Intervalo de cargo mensual	Clientes	Abandonos	Abandono (%)
Hasta 35	1735	208	11.99
Más de 35 a 70	1609	383	23.8
Más de 70 a 100	2508	946	37.72
Más de 100	964	270	28.01
Sin dato	487	139	28.54

Abandono	Clientes con cargo válido	Cargo mensual promedio
Permaneció	5009	80.63
Abandonó	1807	93.66

KPIs · Intervalo de cargo mensual · tabla 1 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Intervalo de cargo mensual	Clientes	Abandonos	Abandono (%)
Hasta 35	1735	208	11.99
Más de 35 a 70	1609	383	23.8
Más de 70 a 100	2508	946	37.72
Más de 100	964	270	28.01
Sin dato	487	139	28.54

KPIs · Intervalo de cargo mensual · tabla 2 · filas 1, columnas 1

Telco · Datos tal como se recibieron · Sin filtros · 22/10/2026

Abandono	Clientes con cargo válido	Cargo mensual promedio
Permaneció	5009	80.63
Abandonó	1807	93.66